Реалізація проєкту на React

Модель системи продажу та бронювання залізничних квитків (Укрзалізниця)

Загальний опис проєкту
Створити веб-застосунок для моделювання роботи залізниці, який дозволяє користувачам переглядати картки фільмів, вибирати місця в залі та бронювати квитки. Проєкт реалізується з використанням git за допомогою React, з використанням State Management, Routing, API-запитів та інтерактивного UI.

Створити веб-застосунок для моделювання роботи української системи продажу залізничних квитків (аналог Укрзалізниці), який дозволяє користувачам:

- переглядати список потягів та рейсів,
- вибирати вагон і місця в ньому,
- бронювати квитки з введенням персональних даних.

Система бронювання місць:

- потяг складається з вагонів,
- кожен вагон має схему місць,
- місця можуть бути **вільні**, **заброньовані**, **обрані користувачем**.

Проєкт реалізується з використанням **React** та сучасних frontend-практик: компонентний підхід, state-management, маршрутизація, API-запити, інтерактивний UI.

Оцінювання проекту та наступний розвиток
Проєкт включає **дві лабораторні роботи (Лаб. 9–10)**:

- Лабораторна робота 9 - **4 бали**
- Лабораторна робота 10 - **4 бали**

Додатково
За бажанням студента проєкт *«Система продажу залізничних квитків»* може:

- бути додатково розглянутий ментором;
- розширений як **навчальний або практичний кейс**;
- продовжений у форматі літньої школи або практики в IT-компанії.

(Посилання на GitHub репозиторій необхідно додати у відповідне поле в Moodle – нижче під звітом до лабораторної роботи 10)

Вимоги
Використання GitHub для розробки проєкту

- Створіть публічний репозиторій на GitHub.
- Всі зміни потрібно зберігати в цьому репозиторії з самого початку роботи над проєктом.
- Створюйте коміти достатньо часто, але тільки з логічно завершеними змінами.
- Використовуйте осмислені повідомлення до комітів.
- Синхронізовуйте локальні коміти з репозиторієм на GitHub регулярно.

Технічні вимоги

- Мова: **JavaScript або TypeScript**
- Фреймворк: **React 18+**
- Збірка: **Vite**
- Node.js: **LTS (18 або 20)**

Функціональні вимоги
Список потягів та рейсів (лабораторна 9)

- Відображення списку потягів у вигляді карток
- Дані про:
    - номер потяга,
    - маршрут (місто відправлення → місто прибуття),
    - дата та час відправлення,
    - тривалість поїздки
- Пошук або фільтрація рейсів

Бронювання місць у вагоні (лабораторна 10)

- Інтерактивна схема вагону
- Вибір місць
- Бронювання квитків
- Збереження стану бронювання

Технічні вимоги до проєкту

1. Архітектура

Використовувати компонентний підхід.
Приблизний набір компонентів:

- TrainCard
- TrainList
- WagonSelector
- SeatMap
- BookingForm

State Management

- useState - для локального стану
- useContext або Redux Toolkit - для глобального стану (обраний рейс, вагон, місця)
- Дотримуватись принципу **single source of truth**

Навігація
Використовувати **react-router-dom v6+**.
Приклад маршрутів:

- / - список потягів
- /booking/:trainId - бронювання квитків

2. Збереження даних

- localStorage - для тимчасового збереження бронювань
- або mock-backend:
  - json-server
  - Firebase / Supabase (опційно)

3. UI / UX

- Styling:
  - CSS Modules
  - або Tailwind CSS
- Використання:
  - flex / grid
  - hover / focus / transition
- Адаптивність (mobile-first)
- Візуальна індикація місць:
  - вільні - зелений
  - обрані - синій
  - заброньовані - червоний

4. API-запити

- fetch або Axios
- Робота з mock-API:
  - отримання списку рейсів
  - отримання заброньованих місць
  - збереження бронювання

Теоретичні відомості

- React: основи компонентного підходу, JSX.
- Props та State у компонентах.
- Робота з useState та useEffect для оновлення інтерфейсу.
- Методи масивів JavaScript (map(), filter(), find()) для роботи зі списками.
- LocalStorage для збереження даних.

- Основи CSS Flexbox/Grid для розташування елементів.

Лабораторна робота 9
Список потягів та рейсів

Структура:

```
/src
├── components
│   ├── TrainCard.jsx
│   ├── TrainList.jsx
├── data
│   ├── trains.js
├── pages
│   ├── Home.jsx
├── App.jsx
├── main.jsx
```

Завдання:

- Реалізувати TrainCard
- Реалізувати TrainList
- Дані зберігати у trains.js
- Додати пошук за маршрутом або номером потяга
- Стилізувати картки

Лабораторна робота 10
Бронювання місць у вагоні

Структура:

```
/src
├── components
│   ├── TrainCard.jsx
│   ├── TrainList.jsx
│   ├── WagonSelector.jsx
│   ├── SeatMap.jsx
│   ├── BookingForm.jsx
├── pages
│   ├── Home.jsx
│   ├── Booking.jsx
├── services
│   ├── BookingService.js
├── App.jsx
├── main.jsx
```

Основні вимоги

- Вибір вагона
- Відображення схеми місць
- Вибір кількох місць
- Форма бронювання:
    - Ім’я
    - Телефон
    - Email
- Валідація полів
- Збереження бронювання
- Повідомлення про успішне бронювання (react-toastify або аналог)

Очікуваний результат

Після виконання проєкту студент отримає **повноцінний React-додаток**, який:

- моделює роботу системи продажу залізничних квитків,
- використовує сучасні frontend-технології,
- демонструє розуміння архітектури, state-management та UI-логіки,
- може бути розширений до реального production-кейсу.